Guía paso a paso: sistemas 2 × 2 por suma

Dos ecuaciones, dos incógnitas: sumar igualdades para eliminar una variable, aplicado a combinaciones lineales

---

LA IDEA EN UNA FRASE

Cuando buscamos c_1 y c_2 tales que **c1·v1 + c2·v2 = w**, cada componente del vector da una ecuación. Así obtenemos dos igualdades con las mismas dos incógnitas.

Si sumamos las dos igualdades de forma que una incógnita se cancele, queda una sola ecuación con una sola incógnita. La despejamos, y con ese valor obtenemos la otra.

¿POR QUÉ SE PUEDEN SUMAR DOS IGUALDADES?

Si **A = B** y también **C = D**, entonces **A + C = B + D**. Sumamos lo mismo a ambos lados de una balanza que ya estaba equilibrada, así que sigue equilibrada.

También se vale multiplicar una igualdad completa por un número distinto de cero (por ejemplo, por 3 o por −1). Eso se usa para "preparar" la cancelación.

El método en 5 pasos

1	**Plantear** Escribir la combinación lineal $c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 = w$.
2	**Separar por componentes** Primera componente → ecuación (1). Segunda componente → ecuación (2).
3	**Preparar y sumar** Lograr que una incógnita tenga coeficientes opuestos (como $+c_2$ y $-c_2$). Sumar las ecuaciones para que se cancele y despejar la otra.
4	**Sustituir** Reemplazar el valor encontrado en cualquiera de las ecuaciones originales y despejar la segunda incógnita.
5	**Verificar** Calcular $c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2$ con los valores obtenidos y comprobar que da exactamente w.

CÓMO LEER ESTA GUÍA

La incógnita c_1 siempre aparece en naranja y c_2 siempre en azul. Lo que se cancela al sumar aparece ~~tachado en rojo~~ y el resultado de la suma va en una franja verde.

EJERCICIO 1

Cuando la suma cancela directamente

ENUNCIADO

Exprese **w = (5, 1)** como combinación lineal de **v1 = (1, 1)** y **v2 = (1, −1)**. Plantee y resuelva el sistema.

PASO 1

Plantear la combinación lineal

$$c_1 \cdot (1, 1) + c_2 \cdot (1, -1) = (5, 1)$$

$$(c_1 + c_2 \ , \ c_1 - c_2) = (5, 1)$$

PASO 2

Separar por componentes: dos igualdades

(1) $c_1 + c_2 = 5$ ← primera componente

(2) $c_1 - c_2 = 1$ ← segunda componente

PASO 3

Sumar las igualdades para eliminar una incógnita

Observen la columna de c_2: en (1) aparece $+c_2$ y en (2) aparece $-c_2$. Son opuestos, así que al sumar se cancelan.

	c_1	+	~~c_2~~	=	5
+	c_1	−	~~c_2~~	=	1
	$2c_1$	+	0	=	6

$+c_2 - c_2 = 0$: la incógnita c_2 desaparece

$$2c_1 = 6 \implies c_1 = 6 \div 2 = 3$$

PASO 4

Sustituir para obtener la segunda incógnita

Reemplazamos $c_1 = 3$ en la ecuación (1):

$$3 + c_2 = 5 \implies c_2 = 5 - 3 = 2$$

PASO 5

Verificar el resultado

$$3 \cdot (1, 1) + 2 \cdot (1, -1) = (3, 3) + (2, -2) = (5, 1) \ \checkmark$$

RESPUESTA FINAL

$w = 3 \cdot v1 + 2 \cdot v2 \qquad (c_1 = 3,\ c_2 = 2)$

EJERCICIO 2

Cuando hay que multiplicar antes de sumar

ENUNCIADO

Exprese **w = (10, 6)** como combinación lineal de **v1 = (1, 2)** y **v2 = (3, −1)**.

PASO 1

Plantear la combinación lineal

$$c_1 \cdot (1, 2) + c_2 \cdot (3, -1) = (10, 6)$$

$$(c_1 + 3c_2 \,,\; 2c_1 - c_2) = (10, 6)$$

PASO 2

Separar por componentes: dos igualdades

$$(1) \quad c_1 + 3c_2 = 10$$

$$(2) \quad 2c_1 - c_2 = 6$$

PASO 3

Preparar la cancelación y sumar

Si sumamos así, no se cancela nada: $3c_2$ y $-c_2$ no son opuestos. Necesitamos que en (2) aparezca $-3c_2$. Para eso multiplicamos toda la ecuación (2) por 3:

$$3 \cdot (2c_1 - c_2) = 3 \cdot 6 \implies (2') \quad 6c_1 - 3c_2 = 18$$

Ojo: se multiplica todo, incluido el lado derecho. Ahora sí sumamos (1) con (2'):

	c_1	+ ~~$3c_2$~~	=	10
+	$6c_1$	− ~~$3c_2$~~	=	18
	$7c_1$	+ 0	=	28

$+3c_2 - 3c_2 = 0$

$$\mathbf{7c_1 = 28 \implies c_1 = 28 \div 7 = 4}$$

PASO 4

Sustituir para obtener la segunda incógnita

Reemplazamos $c_1 = 4$ en la ecuación (1):

$$\mathbf{4 + 3c_2 = 10 \implies 3c_2 = 6 \implies c_2 = 2}$$

PASO 5

Verificar el resultado

$$4 \cdot (1, 2) + 2 \cdot (3, -1) = (4, 8) + (6, -2) = (10, 6) \;\checkmark$$

RESPUESTA FINAL

w = 4·v1 + 2·v2 (c_1 = 4, c_2 = 2)

EJERCICIO 3

Cuando la incógnita tiene el mismo signo (multiplicar por −1)

ENUNCIADO

Exprese **w = (4, 7)** como combinación lineal de **v1 = (2, 3)** y **v2 = (1, 1)**.

PASO 1

Plantear la combinación lineal

$$c_1 \cdot (2, 3) + c_2 \cdot (1, 1) = (4, 7)$$

$$(2c_1 + c_2 \ , \ 3c_1 + c_2) = (4, 7)$$

PASO 2

Separar por componentes: dos igualdades

$$(1) \quad 2c_1 + c_2 = 4$$

$$(2) \quad 3c_1 + c_2 = 7$$

PASO 3

Preparar la cancelación y sumar

Ahora c_2 aparece con el mismo signo en ambas ($+c_2$ y $+c_2$). Si sumamos, se duplica en vez de cancelarse. Solución: multiplicar la ecuación (1) por −1, lo que cambia todos sus signos:

$$(-1)\cdot(2c_1 + c_2) = (-1)\cdot 4 \implies (1') \quad -2c_1 - c_2 = -4$$

$$\begin{array}{rrrrr} & -2c_1 & - & c_2 & = -4 \\ + & 3c_1 & + & c_2 & = 7 \\ \hline & c_1 & + & 0 & = 3 \end{array}$$

$$-c_2 + c_2 = 0$$

$$c_1 = 3$$

PASO 4

Sustituir para obtener la segunda incógnita

Reemplazamos $c_1 = 3$ en la ecuación (1) original:

$$2\cdot 3 + c_2 = 4 \implies c_2 = 4 - 6 = -2$$

Un coeficiente negativo es válido: v_2 se usa en sentido contrario.

PASO 5

Verificar el resultado

$$3\cdot(2, 3) + (-2)\cdot(1, 1) = (6, 9) + (-2, -2) = (4, 7) \ \checkmark$$

RESPUESTA FINAL

$w = 3 \cdot v1 - 2 \cdot v2 \qquad (c_1 = 3,\ c_2 = -2)$

RESUMEN: ¿QUÉ HAGO ANTES DE SUMAR?

- Coeficientes opuestos ($+c_2$ y $-c_2$): sumar directamente. → Ejercicio 1
- Coeficientes de distinto tamaño ($3c_2$ y $-c_2$): multiplicar una ecuación para igualarlos en tamaño con signo opuesto. → Ejercicio 2
- Mismo coeficiente y mismo signo ($+c_2$ y $+c_2$): multiplicar una ecuación por -1. → Ejercicio 3

Siempre: multiplicar la ecuación completa (ambos lados), sustituir en una ecuación original y verificar al final.